LAPORAN PRAKTIKUM
MODULATOR DIODA

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 02 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 17 Mei 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

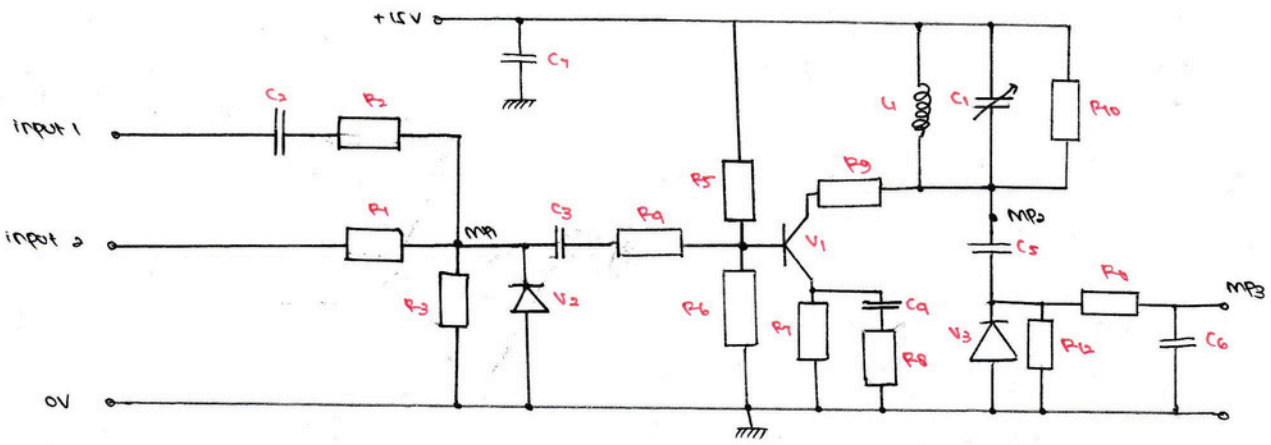
Judul praktikum : Modulator Dioda

Nama praktikan : Sifrora Dwi Nabilah

Kelas / NIM : 2A - TNE / 2213499028

Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024

• Rangkaian percobaan



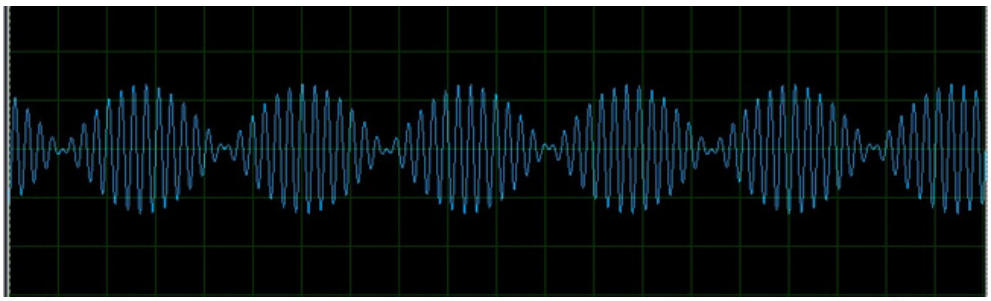
5.1.2 Ukur tegangan basis - emitter transistor dengan menggunakan multimeter digital, dari kedua nilai tegangan tersebut, hitung V_{BE} dan I_C.

→ Nilai V_{BE} = 0,73V

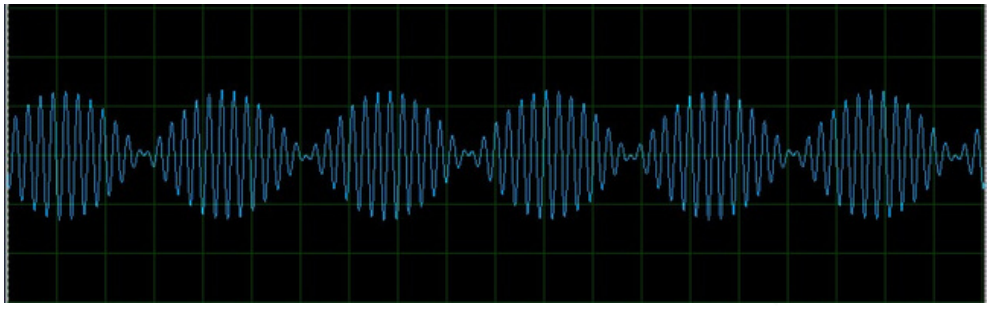
I_C = 3,75 mA

5.2.1 Atur tegangan termodulasi Vipp = 6 volt. Gambar sinyal di titik MP1 yang terlihat di osiloskop:

a). Tanpa dioda V_2



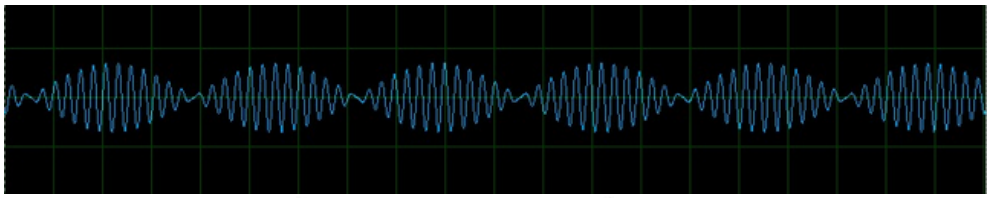
b). Dengan dioda V_2



5.2.2 Jelaskan dua buruh yang terlihat pada MP_1, perhatikan juga amplitudo carrier!

Jawab: pada buruh yang dihasilkan tanpa dioda V_a ataupun dengan dioda V_a tidak menghasilkan perubahan sinyal yang signifikan (bahkan dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan sinyal. pada percobaan ini penulis mencoba dengan menaikkan frekuensi 1kHz maka tidak terjadi proses modulasi, sedangkan saat dinaikkan 20kHz maka proses modulasi terlihat sangat jelas. Hal ini karena rentang sinyal informasi untuk proses modulasi > 1kHz.

5.2.3 Tampilkan sinyal MP_2 gambar gelombangnya serta berikan penjelasan tentang gelombang tsb

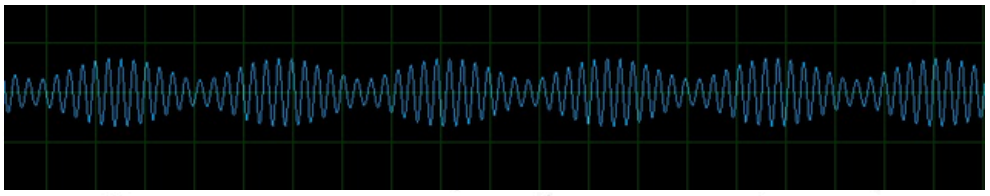


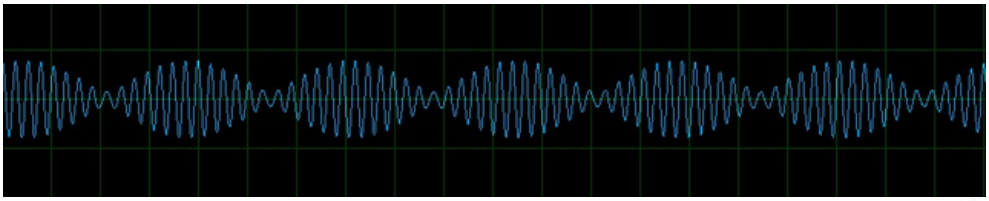
pada titik MP_2 ini sinyal yang dihasilkan menampilkan proses sinyal modulasi pada sinyal informasi dengan sinyal pembawa (carrier). Besarnya amplitudo yang terlihat pada titik MP_2 ini akan lebih besar dibandingkan dengan amplitudo pada titik MP_1.

5.3 Lepaskan dioda, ganti R_6 dengan 6,8kΩ dan pasang C_4. Atur amplitudo carrier agar terlihat baik di osiloskop. Ubah tegangan termodulasi dengan melakukan pengaturan dan pengukuran yang sesuai, jelaskan bagaimana rangkaian membangkitkan gelombang AM.

Jawab: Gelombang termodulasi diatur dengan frekuensi sebesar 900Hz. Gelombang ini dimodulasi dengan gelombang pembawa (carrier) dan akan menghasilkan sinyal termodulasi pada osiloskop yaitu titik MP_2. Gelombang termodulasi tersebut di modulasi dengan gelombang pembawa (carrier) pada titik MP_2. Pada gambar gelombang output ini, dapat dikatakan bahwa bentuk gelombang informasi yang dimodulasi dengan sinyal pembawa yang lebih besar.

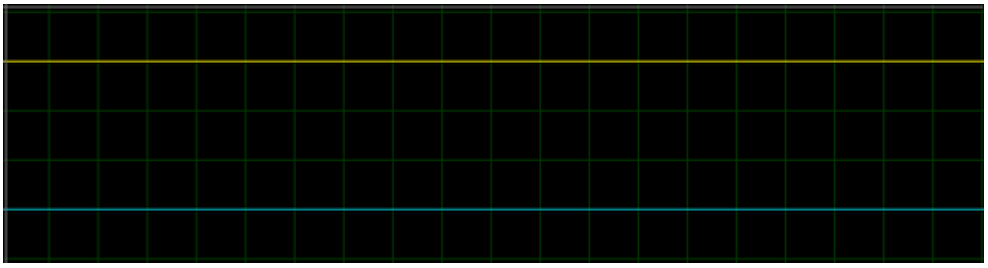
Saat amplitudo sinyal informasi diatur sebesar 4Vpp maka menghasilkan gambar sinyal output dengan indeks $m<1$, sedangkan saat amplitudo sinyal informasi diatur 6Vpp menunjukkan gambar sinyal output dengan indeks $m = 1$.





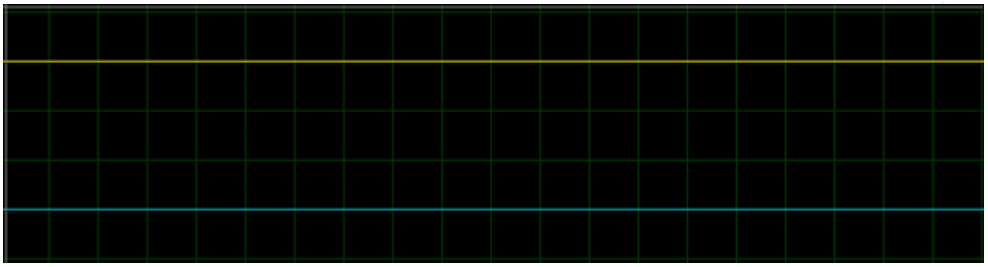
5.9.1 Atur tegangan termodulasi 0 volt dan atur nilai kapasitor C_1 agar berada diantara nilai minimum dan maksimum. Jelaskan apa yang terlihat di tampilan osiloskop

Jawab : Yang terlihat pada tampilan osiloskop adalah menampilkan sinyal termodulasi dengan indeks $m < 1$. Karena besarnya nilai indeks modulasi adalah $m < 1$, maka sinyal termodulasi yang tertampil pada osiloskop tidak memiliki selubung.



5.9.2 Turunkan output generator 2 menjadi ½ dari sebelumnya dan kemudian baca nilai C_1. Terangkan apa yang terlihat di osiloskop

Jawab : Saat menurunkan function generator 2 dari $900kH_z$ menjadi $900kH_z$ maka tidak terjadi proses modulasi, sinyal yang tertampil pada osiloskop tidak membentuk sinyal sinusoidal.



5.9.3 Frekuensi berapa saja yang ada pada sinyal termodulasi AM di output?

Jawab : Besarnya nilai frekuensi pada sinyal termodulasi AM ini yaitu dari rentang $950kH_z - 1,1MH_z$.

ANALISA DATA

Modulator AM merupakan perangkat elektronik yang mengubah sinyal informasi menjadi sinyal AM. Dimana besar nilai amplitudo sinyal pembawa berubah - sebanding dengan amplitudo sinyal informasi tsb. Proses modulasi ini menyebabkan informasi untuk ditransmisikan melalui saluran komunikasi. modulator AM ini, biasanya terdiri dari beberapa komponen, seperti pada praktikum ini yang menggunakan dioda modulator.

Pada praktikum ini sinyal pembawa (carrier) diatur sebesar 1MHz dengan amplitudo 8Vpp. sinyal termodulasi diatur sebesar 850kHz - 1,1 MHz. Dengan amplitudo yang bervariasi untuk merdapatkan indeks sinyal termodulasi $m<1$ dan $m=1$. Sinyal termodulasi menunjukkan indeks $m<1$. Saat amplitudo sinyal termodulasi < 3 Vpp maka sinyal yang akan tertampil pada osiloskop menjadi tidak memiliki simetris. Saat sinyal termodulasi menunjukkan penggunaan cara $m=1$, maka sinyal termodulasi diatur dari 4 - 6 Vpp. Jika amplitudo yang diberikan > 6 Vpp, maka yang tertampil pada osiloskop menunjukkan sinyal termodulator over. Pertama frekuensi yang dapat di modulasi bernilai dari >50 kHz - 1,1 MHz.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dengan judul "modulator dioda" dapat disimpulkan bahwa sinyal termodulasi yang dapat termodulasi oleh sinyal carrier yaitu 1MHz. Besar nilai ainnya dimulai dari 850 kHz - 1,1 MHz. Besarnya amplitudo pada sinyal termodulasi dapat mempengaruhi indeks sinyal termodulasi.